

第 10 章 数据库测试 课后习题答案

1. 简述数据库应用软件与数据库管理系统软件的区别与联系。

答：数据库应用软件是基于数据库管理系统软件之上开发的应用层软件，而数据库管理系统软件属于重要的、复杂基础软件。数据库管理系统是为数据库应用软件提供底层的数据管理功能，客户通常使用数据库应用软件操作数据，对底层 DBMS 系统基本不用关心。

2. 如何对数据库应用软件中设计的数据库模式的好坏进行验证？

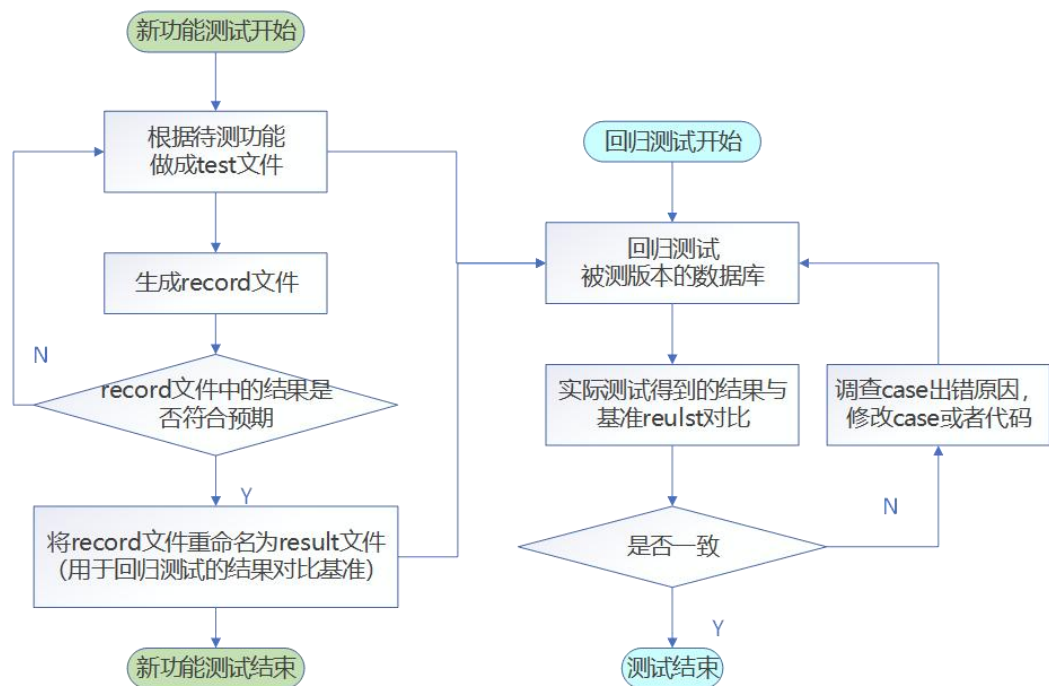
答：数据库模式的设计主要通过以下步骤逐一验证。

编号	数据库设计步骤和输出成果	数据库设计验证观点
1	需求分析 输出：数据字典和数据流程图	- 是否反映所有的用户需求 - 是否充分考虑系统的扩充和改变
2	概念结构设计 输出：关系实体（Entity-Relation, ER）图	- 是否涵盖了系统涉及所有的实体和属性 - 实体与属性的划分是否正确 - 实体之间的联系与约束刻画是否准确全面 - 不同的子 ER 图中是否存在命名、结构等冲突 - 不同的子 ER 图中是否存在冗余
3	逻辑结构设计 输出：数据库表结构等	- 是否符合关系型数据库设计的范式理论，通常应达到 3NF 或者 BCNF - 是否考虑该系统的性能需求等进行去范式化 - 是否考虑该系统的性能要求进行分库分表
4	物理结构设计 输出：存储、索引等	- 索引设计（聚簇索引、唯一索引等）是否合理 - 存储结构（关系、索引、日志，备份等）是否合理

3. 简述 MySQL 的 SQL 功能回归测试过程。

答：MySQL 的 SQL 功能回归测试可以使用 MySQLTest 这个测试框架进行，具体回归测试过程如下，首先需要按照新功能测试步骤生成基准文件，其次按照回归测

试流程测试，将测试结果与基准文件进行自动对比。



4. 请举例说明如何测试 DBMS 的事务特性。

答：测试时，同时开启多个客户端连接，设置合适的隔离级别，按照设计的测试场景进行并发操作。例如隔离性测试可以按照如下测试：

用户 1	用户 2
SQL>begin work;	SQL>begin work;
SQL>insert into test_1 values(3,1);	SQL>insert into test_1 values(3,33);
---插入一条语句	---插入一条语句
SQL>select * from test_1 where a=3;	SQL>select * from test_1 where a=3;
A B ----- 3 1 ---查询出一条数据，无法查询出用户 2 插入数据	A B ----- 3 33 ---查询出一条数据，无法查询出用户 1 插 入数据
SQL>commit;	SQL>commit;
SQL>select * from test_1 where a=3;	SQL>select * from test_1 where a=3;
A B ----- 3 1 3 33	A B ----- 3 1 3 33

5. 如何对 DBMS 进行性能测试？性能测试中重点需要考虑哪些内容？

答：针对 DBMS 可以采用 TPC-C 或者 TPC-H 等基于某种基准测试，也可以按照数据库系统特点设计独自の测试场景。性能测试中重点需要考虑的因素可以包括：

- 1) 性能测试工具
- 2) 性能度量指标
- 3) 性能测试场景（基准 or 自定义场景）；
- 4) 性能测试数据量与数据分布
- 5) 被测 DBMS 的架构特征
- 6) 其他等。

6. DBMS 的高可用性测试的主要挑战有哪些？

答：开放性问题。挑战举例：搭建各种高可用架构，模拟高可用场景的复杂故障等。